

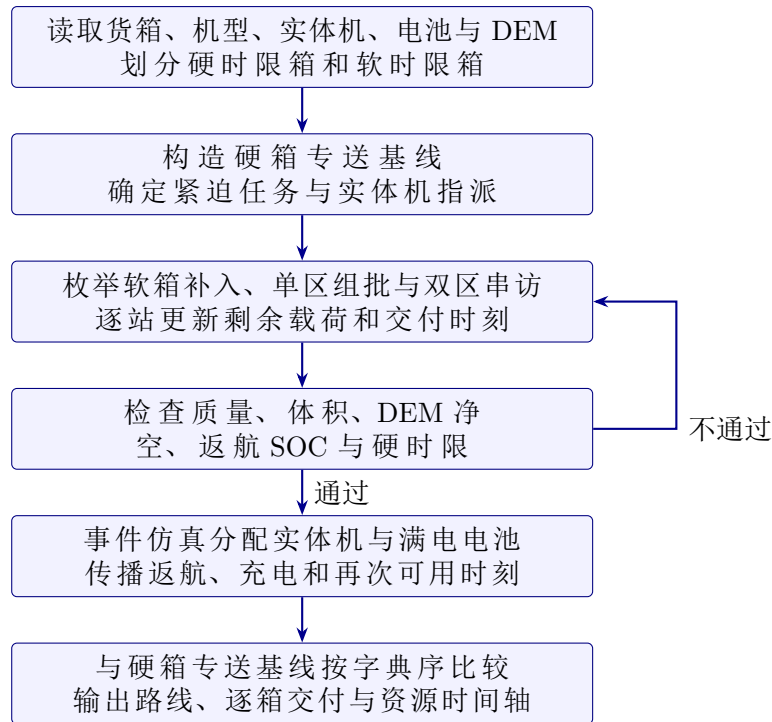


图 9 问题二异构运输调度求解流程

5.4 调度结果与对比分析

5.4.1 基线设置与总体指标

基于修正后的 DEM 穿越像元高程口径，表 7 给出两套构造方案的实算比较。两者均完成 80 箱唯一交付，31 箱硬时限货箱均无违约；混装方案把普通物资超期箱数由 23 箱降至 9 箱，并同时减少架次、完成时间和能耗，故选作问题二当前方案。

表 7 问题二基线与硬软混装方案比较

方案	硬违约/箱	普通超期/箱	WTD	C_{max}/h	E_T/kWh	架次
硬箱专送基线	0	23	111.492	3.527	83.012	26
硬软混装方案	0	9	38.787	2.679	69.602	22

5.4.2 资源时间轴与可执行性

图 10 进一步给出所选 22 架次在 8 架实体运输机和 14 块共享电池上的实际占用区间。上图浅色段为起飞前准备与装载，深色段为起飞至返航；下图彩色段为电池执行任务，灰色段为返航后的两阶段充电。任一实体机的任务区间均不重叠，同一电池的新任务也均在上一充电区间结束后开始。全部运输机于 2.679 h 前返航，最后一块电池于 3.386 h 完成充电，因此运输完工时间与资源完全恢复时间应分别报告。